2025 年度芙蓉中华中学独中统一考试预考

初中组

数学

(JC04)

试卷一　选择题

日期：2025 年 9 月 26 日
时间：8.30 a.m. - 9.50 a.m.
(1 小时 20 分钟)

考生须知

(一) 本科试卷共分两份：
试卷一：选择题 (40%)，
试卷二：作答题 (60%)。

(二) 考生须于第一阶段规定的 1 小时 20 分钟内完成试卷一，暂停 15 分钟后，才在第二阶段规定的 1 小时 40 分钟内作答试卷二。

(三) 试卷一选择题 40 题**全做**，选出**正确**的答案，然后用 **5B** 铅笔将 **OMR** 上相应的字母所在的小方格涂黑。

(四) 数学公式表在第 2 面。

(五) 试卷一选择题共印 8 面。

未经正式宣布　不得翻看内页

(考生姓名：_____　考生编号：_____　班级：_____　学号：_____)

主出题者：张咏恩师　　审题者：叶翠莹师　　供应纸张：O = 1, R = 1

版权所有

【机密】

数学公式表

I. 代数

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

$a^m \times a^n = a^{m+n}$

$a^m \div a^n = a^{m-n}$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$(ab)^n = a^n b^n$

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$

$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

$\log_a x^m = m \log_a x$

II. 几何

毕氏定理 $c^2 = a^2 + b^2$

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

n 边形的内角和 $= (n - 2) \times 180°$

三角形的面积 $= \frac{1}{2}$×底×高

平行四边形的面积 =底×高

菱形与风筝形的面积 $= \frac{1}{2}$×对角线的乘积

梯形的面积 $= \frac{1}{2}$×(上底 + 下底)×高

圆周长 $= 2\pi r$

圆的面积 $= \pi r^2$

弧长 $= \frac{\theta}{360°} \times 2\pi r$

扇形面积 $= \frac{\theta}{360°} \times \pi r^2$

直棱柱　体积 = 底面积× 高

直圆柱　体积 $= \pi r^2 h$

侧面面积 $= 2\pi rh$

直棱锥　体积 $= \frac{1}{3}$×底面积×高

直圆锥　体积 $= \frac{1}{3}\pi r^2 h$

侧面面积 $= \pi rl$

球　体积 $= \frac{4}{3}\pi r^3$

表面积 $= 4\pi r^2$

$\sin\theta = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$

$\cos\theta = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$

$\tan\theta = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$

III. 集合论

子集的个数 $= 2^n$

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

$n(A') = n(\xi) - n(A)$

IV. 统计学

平均数 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$

$\bar{x} = \frac{f_1 x_1 + f_2 x_2 + \cdots + f_n x_n}{f_1 + f_1 + \cdots + f_n}$

中華中學

1. 计算 $3.75 \div 1.25 \times 0.2$。

A 0.6　　B 0.06　　C 6　　D 60

2. 某数的40%等于90的$\frac{2}{3}$，求此数。

A 130　　B 140　　C 150　　D 160

3. 某人以每小时4公里的速度从甲地往乙地行驶，再以每小时6公里的速度由乙地返回甲地。已知全程共用了4小时，求甲地与乙地的距离。

A 20 km　　B 19.2 km　　C 9.6 km　　D 8 km

4. 教室内原有的男生与女生的比为4:5，下课后有4位男生和3位女生离开教室，剩下的男生与女生的比为2:3。求课室原有的总人数。

A 54　　B 45　　C 36　　D 27

5. 已知$3m+5n=41$，其中m是质数，n是奇数，求mn的值。

A 2　　B 7　　C 8　　D 14

6. 直线$x=-2$是与哪一条直线平行?

A x轴　　B y轴　　C $y=x+2$　　D $y=x-2$

7. 计算1101_2+11_8。

A 22_8　　B 10110_2　　C 10000_2　　D 1112_{10}

8. 一片草地可让60头牛吃36天。若增加30头牛，问可吃多少天?

A 18　　B 20　　C 24　　D 30

9. 已知等腰△ABC的三边长为$AB=3x+5$，$AC=5x-3$，$BC=6y+2$。若AB=AC且△ABC的周长是60，求xy的值。

A 8　　B 16　　C 24　　D 48

10. 求$\left(8x^3+12x^2+6x+1\right)\div\left(2x+3\right)$的余数。

A -10　　B -8　　C -6　　D 8

11. 求$2x^2+7x+3$, $\left(x+6\right)^2-9$的最高公因式(H.C.F.)。

A $x+3$　　B $x+9$

C $\left(x+3\right)^2$　　D $\left(2x+1\right)\left(x+9\right)\left(x+3\right)$

12. 已知$\begin{cases}\frac{1}{4}m-\frac{2}{3}n=\frac{5}{12}\\ \frac{1}{2}m+\frac{1}{3}n=\frac{1}{6}\end{cases}$，求$5\left(n+m\right)$。

A -1　　B 0　　C 1　　D 5

13. 已知$\left(a-1\right)\left(3-a\right)=-8$且$a<0$，求$\frac{2-a}{a^3}$的值。

A -3　　B $-\frac{3}{125}$　　C 3　　D 0

14. 化简$2\sqrt{3}\left(\sqrt{12}+4\sqrt{6}\right)-5\sqrt{2}$。

A $12+19\sqrt{2}$　　B $12-24\sqrt{2}$　　C $8\sqrt{2}+19\sqrt{3}$　　D $6\sqrt{3}+29\sqrt{2}$

15. 化简$\frac{3x}{2y}-\frac{6y}{4x}$。

A $\frac{3\left(x-y\right)^2}{2xy}$　　B $\frac{3\left(x+y\right)^2}{2xy}$　　C $\frac{3\left(x+y\right)\left(x-y\right)}{2xy}$　　D $\frac{x^2-y^2}{4xy}$

16. 已知$y=\frac{3+x}{x-2}$，试以y表示x。

A $x=\frac{2y-3}{y+1}$　　B $x=\frac{3+2y}{y-1}$　　C $x=\frac{3+2y}{y+1}$　　D $x=\frac{2y}{y-1}$

17. 若$x\in Z$，求满足不等式$\frac{x-5}{6}-\frac{2x+5}{8}\geq-1$中$x$的最大值。

A -6　　B $-5\frac{1}{2}$　　C -5　　D 9

版权所有

18. 已知 y 依 $(x+3)$ 而反变，且当 $x=-7$ 时，$y=-2$。求当 $x=-19$ 时 y 之值。

A -8　　B $\frac{2}{3}$　　C $-\frac{1}{2}$　　D 4

19. 计算 $\left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{3}{2}} \times 8^{\frac{1}{3}} \div 27^{\frac{2}{3}}$。

A 3　　B 6　　C 9　　D 27

20. 若 $\log 2 = a$, $\log 3 = b$，求 $\log 36$。

A $2(a+b)$　　B $6(a+b)$　　C $6ab$　　D $2ab$

21. 图 1 中，求长方形的面积。

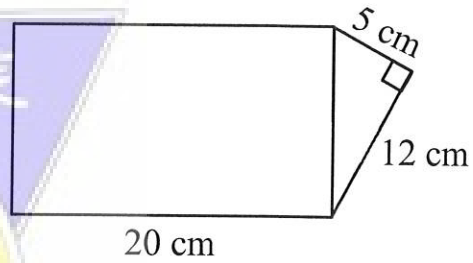


图 1

A 240 cm^2　　B 260 cm^2

C 290 cm^2　　D 340 cm^2

22. 下列哪一个属于菱形的性质？

I. 只有一组对边平行
II. 2 条对角线互相垂直
III. 2 条对角线相等
IV. 对角相等且对边也相等

A I, II, III, IV　　B I, II, III　　C II, IV　　D I, II

23. 一立方体的边长增加 20%，则其体积增加多少巴仙？

A 20%　　B 44%　　C 64.8%　　D 72.8%

24. 图 2 中，SRQ 及 TUV 是两条平行的直线，已知 $\angle PRS = 110°$，RU 是 $\angle PRQ$ 的平分线，$\angle VUR = (x-12)°$。求 x 的值。

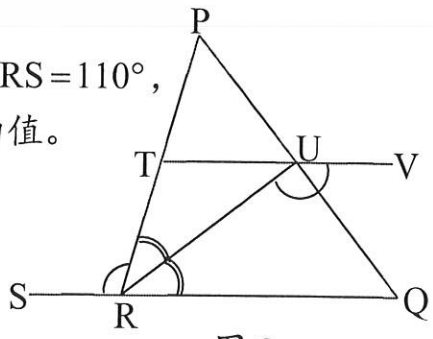


图 2

A 110　　B 113

C 145　　D 157

25. 若点 $A(1, m)$ 及点 $B(n, 1)$ 都在直线 $2x-y=5$ 上，求 $m-n$ 的值。

A -6　　B -3　　C 0　　D 3

版权所有

【机密】

26. 一正多边形的其中一个内角为 160°，求其边数。

A 16　　B 18　　C 20　　D 22

27. 图 3 中，ABCD 为一正方形。已知 AEF 及 BCD 是分别以 A 及 C 为圆心的扇形，$AB = 15\text{cm}$，$AF = \frac{2}{5}AB$。

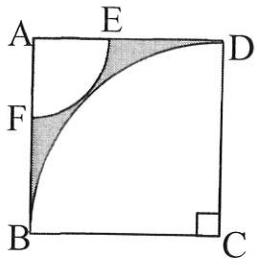


图 3

A $(225 - 9\pi)\text{cm}^2$　　B $\left(225 - \frac{189}{4}\pi\right)\text{cm}^2$

C $\left(225 - \frac{225}{4}\pi\right)\text{cm}^2$　　D $\left(225 - \frac{261}{4}\pi\right)\text{cm}^2$

28. 图 4 所示的长方形 ABCD 中，$AB = 4\text{ cm}$，$AD = 10\text{ cm}$，$CG = 2\text{ cm}$，$AE = DE$，求阴影部分的面积。

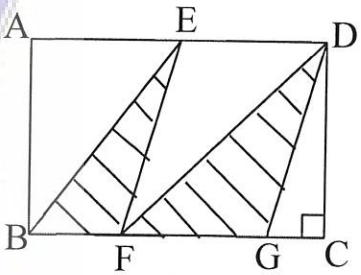


图 4

A 40 cm^2

B 24cm^2

C 16 cm^2

D 15 cm^2

29. 若 $\tan y = \frac{2}{3}$，且 y 是锐角，则 $\sin y + \cos y = ?$

A $\sqrt{5}$　　B $\frac{5\sqrt{3}}{13}$　　C 1　　D $\frac{\sqrt{13}}{5}$

30. 图 5 中，O 为圆心，AC 为圆的直径。已知 AC= 4，$\angle BAC = 30°$，且 D 是 BC 的中点，求 OD。

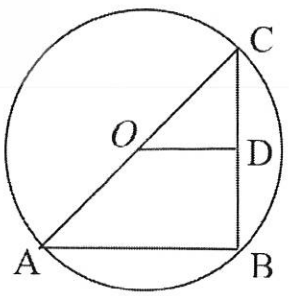


图 5

A $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

C $\sqrt{2}$　　D $\sqrt{3}$

31. 图 6 中，O 为圆心，ABCD 是圆内接四边形，$\angle CDE = 80°$，求 $\angle AOC$。

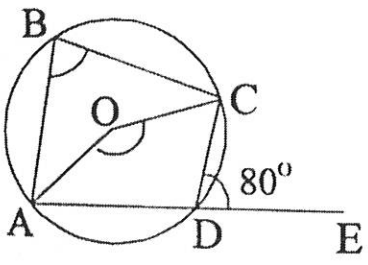


图 6

A 80°　　B 120°

C 140°　　D 160°

版权所有

【机密】

32. 求点 $A(-4,2)$ 在 $x=1$ 反射后的像的坐标。

A $(6,2)$　　B $(-6,2)$　　C $(6,-2)$　　D $(-2,2)$

33. 图 7 中，图形 I 经一旋转变换后的像为图形 II，求旋转中心。

A $(1,-3)$

B $(-3,1)$

C $(1,-2)$

D $(-2,1)$

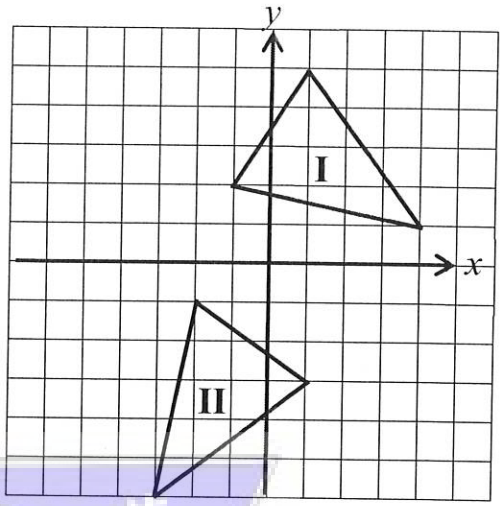


图 7

34. 计算 $\dfrac{\sin 60°}{\cos 45°}+\tan^2 60°$。

A $\dfrac{\sqrt{6}}{2}+3$　　B $\dfrac{\sqrt{3}}{2}+3$　　C $\dfrac{\sqrt{3}+3}{2}$　　D $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$

35. 图 8 中的阴影部分表示下列哪个集合？

A $A\cap B\cap C$

B $A\cup B\cup C$

C $(A\cap B)\cup(C\cap A)$

D $(A\cup B)\cap(C\cup B)$

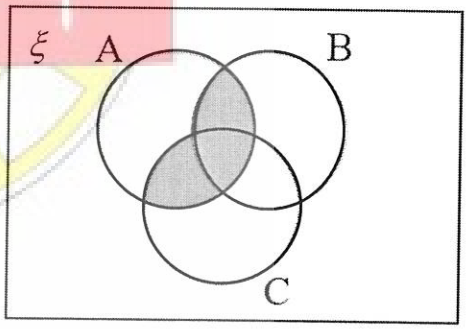


图 **8**

36. 若 $P=\{x\mid 1\le x<7, x \text{ 是质数}\}$，问 P 有多少个子集？

A 8　　B 16　　C 32　　D 64

37. 图 9 所示，下列哪一项是对的？

A $Y\setminus Z=\{4\}$

B $n(\xi)=n(X\cup Y\cup Z)$

C $(X\cup Z)'=\{5,7\}$

D $6\subset Z$

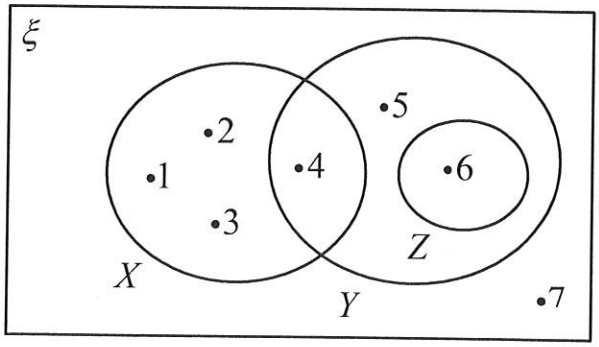


图 **9**

版权所有

【机密】

38. 图 10 中, PQ//DA，QR//CB。已知 DA:PQ=5:3， BC=10cm。求 RQ 的长度。

A 2 cm

B 4 cm

C 5 cm

D 6 cm

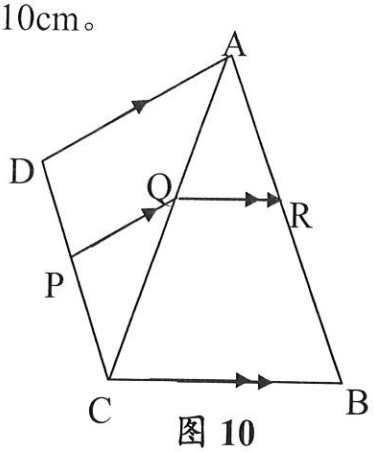


图 10

39. 四种产品 A、B、C 和 D 的产量分别为 x kg，$2x$ kg，$3x$ kg 及 $4x$ kg。若用圆形图表示，求产品 C 的产量所占的圆心角。

A 72°　　B 90°　　C 108°　　D 144°

40. 图 11 中，茎叶图显示 25 位参赛者的数学比赛分数的分布情况。中位数为 x，众数为 y，求 $\frac{y-x}{2}$ 的值。

A 3　　B 4　　C 5　　D 6

茎	叶　1|2 代表 12 分
0	7 8 8 9
1	0 2 3 5 5 6
2	1 3 4 4 6 7 9
3	0 0 0 2 3 5 8 9

图 11

版权所有